

Manual de Programacion

Actividad 8 — Patrones de Diseño Strategy y Command aplicados a GAD-7

Autora: Diunis Yaritza Perez Tuiran

Asignatura: Lenguaje de Programacion II

Institucion: Universidad de La Salle

Repositorio: github.com/Eduardo-Coa/Actividad-8

Rama: dev_dperez37

Fecha: 24 de mayo de 2026

1. Descripción del Proyecto

Este proyecto implementa dos patrones de diseño de comportamiento —**Strategy** y **Command**— aplicados a un sistema de gestión del cuestionario de ansiedad generalizada **GAD-7**.

Lenguaje: Python 3.13 | **Framework de pruebas:** pytest 9.0.3 | **Pruebas:** 13 unitarias (100 % PASSED)

Estructura del proyecto

```
Actividad 8/
├─ app/
│   ├── __init__.py
│   └── patterns/
│       ├── __init__.py
│       ├── strategy.py    # Patron Strategy
│       └── command.py    # Patron Command
├─ tests/
│   └── test_patterns.py  # 13 pruebas unitarias
├─ docs/                  # Manual y capturas
├─ main.py                # Demostracion
└─ .pytest_cache/         # Cache de pytest (requerido)
```

2. Patron Strategy — Exportacion de Resultados

Definicion formal

Strategy define una familia de algoritmos, los encapsula en clases separadas y los hace intercambiables. El cliente elige la estrategia en tiempo de ejecucion sin cambiar el codigo del contexto. (*Gamma et al., Design Patterns, 1994*)

Problema que resuelve

El sistema necesita exportar los resultados del cuestionario GAD-7 en distintos formatos (JSON, Texto plano, CSV) sin modificar la clase que genera el reporte.

Participantes

Clase	Rol	Descripcion
EstrategiaExportacion	Strategy (ABC)	Contrato abstracto: metodo <code>exportar()</code>
EstrategiaJSON	ConcreteStrategy	Serializa a JSON con sangria de 2 espacios
EstrategiaTextoPlano	ConcreteStrategy	Genera texto legible con encabezado
EstrategiaCSV	ConcreteStrategy	Exporta CSV con encabezado de columnas
ReporteGAD7	Context	Delega a la estrategia configurada
ResultadoGAD7	Data model	Dataclass con campos del cuestionario

Fragmento clave

```
class ReporteGAD7:
    def __init__(self, estrategia: EstrategiaExportacion) -> None:
        self._estrategia = estrategia

    def cambiar_estrategia(self, estrategia: EstrategiaExportacion) -> None:
        self._estrategia = estrategia          # intercambio en tiempo de ejecucion

    def generar(self, resultados: List[ResultadoGAD7]) -> str:
        return self._estrategia.exportar(resultados)
```

Capturas de ejecucion — Strategy

PATRÓN STRATEGY – Exportación de resultados GAD-7

[Estrategia: Texto Plano]

=== Resultados GAD-7 ===

Estudiante: EST001 | Puntaje: 12 | Nivel: MODERADO

Estudiante: EST002 | Puntaje: 2 | Nivel: NORMAL

Estudiante: EST003 | Puntaje: 15 | Nivel: SEVERO

[Estrategia: CSV]

codigo_estudiante,puntaje_total,nivel_severidad

EST001,12,MODERADO

EST002,2,NORMAL

EST003,15,SEVERO

Figura 1 — Salida con *EstrategiaTextoPlano* y *EstrategiaCSV*

```
[Estrategia: JSON]
[
  {
    "codigo_estudiante": "EST001",
    "respuestas": [
      2,
      2,
      1,
      2,
      1,
      2,
      2
    ],
    "puntaje_total": 12,
    "nivel_severidad": "MODERADO"
  },
  {
    "codigo_estudiante": "EST002",
    "respuestas": [
      0,
      0,
      0,
      1,
      0,
      1,
      0
    ],
    "puntaje_total": 2,
    "nivel_severidad": "NORMAL"
  },
  {
    "codigo_estudiante": "EST003",
    "respuestas": [
      3,
      3,
      3,
      2,
      2,
      2,
      0
    ],
    "puntaje_total": 15,
    "nivel_severidad": "SEVERO"
  }
]
```

Figura 2 — Salida con EstrategiaJSON

3. Patron Command — CRUD con Deshacer

Definicion formal

Command encapsula una solicitud como un objeto, permitiendo parametrizar clientes con distintas solicitudes, encolar operaciones y soportar operaciones reversibles (undo). (*Gamma et al., Design Patterns, 1994*)

Problema que resuelve

El sistema necesita crear y eliminar cuestionarios GAD-7 con la posibilidad de deshacer la ultima operacion ejecutada.

Participantes

Clase	Rol	Descripcion
Comando	Command (ABC)	Contrato: <code>ejecutar()</code> y <code>deshacer()</code>
ComandoCrearCuestionario	ConcreteCommand	Agrega al almacen; undo lo elimina
ComandoEliminarCuestionario	ConcreteCommand	Elimina del almacen; undo lo restaura
AlmacenGAD7	Receiver	Repositorio en memoria de cuestionarios
InvocadorGAD7	Invoker	Ejecuta comandos y mantiene historial LIFO
CuestionarioGAD7	Data model	Dataclass con id, respuestas y nivel

Fragmento clave

```
class InvocadorGAD7:
    def __init__(self) -> None:
        self._historial: list[Comando] = []

    def ejecutar(self, comando: Comando) -> None:
        comando.ejecutar()
        self._historial.append(comando)

    def deshacer_ultimo(self) -> bool:
        if not self._historial:
            return False
        self._historial.pop().deshacer()
        return True
```

Captura de ejecución — Command

```
J
=====
PATRÓN COMMAND – CRUD con undo sobre GAD-7
=====

→ Creando 3 cuestionarios...
  Almacén (3 registros):
    id-001 | EST001 | SEVERO
    id-002 | EST002 | LEVE
    id-003 | EST003 | NORMAL

→ Eliminando EST002 (id-002)...
  Almacén (2 registros):
    id-001 | EST001 | SEVERO
    id-003 | EST003 | NORMAL

→ UNDO – restaurando último comando (eliminar EST002)...
  Almacén (3 registros):
    id-001 | EST001 | SEVERO
    id-003 | EST003 | NORMAL
    id-002 | EST002 | LEVE

→ UNDO – deshaciendo creación de EST003...
  Almacén (2 registros):
    id-001 | EST001 | SEVERO
    id-002 | EST002 | LEVE
=====
```

Figura 3 — CRUD con operaciones undo sobre el almacén GAD-7

4. Pruebas Unitarias

Se implementaron **13 pruebas unitarias** con pytest, organizadas en 5 clases de prueba que cubren todos los casos relevantes de ambos patrones.

Clase de prueba	Pruebas	Cubre
TestEstrategiaJSON	2	Exportacion valida y lista vacia
TestEstrategiaTextoPlano	2	Encabezado, datos y lineas separadas
TestEstrategiaCSV	2	Encabezado y puntaje correcto
TestCambioEstrategia	1	Intercambio en tiempo de ejecucion
TestComandoCrear	2	Crear y undo de creacion
TestComandoEliminar	2	Eliminar y undo de eliminacion
TestInvocador	2	Historial vacio y orden LIFO

Resultado de ejecucion

```
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.13.7, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/bin/python3.13
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/diup/Desktop/Actividad 8
collected 13 items

tests/test_patterns.py::TestEstrategiaJSON::test_exporta_lista_valida_como_json PASSED [ 7%]
tests/test_patterns.py::TestEstrategiaJSON::test_exporta_lista_vacia_como_json_vacio PASSED [ 15%]
tests/test_patterns.py::TestEstrategiaTextoPlano::test_contiene_encabezado_y_datos PASSED [ 23%]
tests/test_patterns.py::TestEstrategiaTextoPlano::test_cada_estudiante_en_linea_separada PASSED [ 30%]
tests/test_patterns.py::TestEstrategiaCSV::test_primera_linea_es_encabezado PASSED [ 38%]
tests/test_patterns.py::TestEstrategiaCSV::test_csv_contiene_puntaje_correcto PASSED [ 46%]
tests/test_patterns.py::TestCambioEstrategia::test_cambiar_estrategia_en_tiempo_de_ejecucion PASSED [ 53%]
tests/test_patterns.py::TestComandoCrear::test_ejecutar_agrega_cuestionario PASSED [ 61%]
tests/test_patterns.py::TestComandoCrear::test_deshacer_elimina_cuestionario_creado PASSED [ 69%]
tests/test_patterns.py::TestComandoEliminar::test_ejecutar_elimina_cuestionario PASSED [ 76%]
tests/test_patterns.py::TestComandoEliminar::test_deshacer_restaura_cuestionario_eliminado PASSED [ 84%]
tests/test_patterns.py::TestInvocador::test_deshacer_sin_historial_retorna_false PASSED [ 92%]
tests/test_patterns.py::TestInvocador::test_multiples_comandos_deshacer_orden_lifo PASSED [100%]

===== 13 passed in 0.05s =====
```

Figura 4 — pytest: 13 pruebas PASSED, 0 errores

Comando de ejecucion

```
cd "Actividad 8"
python -m pytest tests/ -v
```